

PROIECT

BAZE DE DATE

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

**LECT. DR. SILVIU
LAURENȚIU VASILE**

STUDENT

POCHEA EDUARD IONUȚ

BAZA DE DATE A UNUI RESTAURANT

**COORDONATOR ȘTIINȚIFIC
LECT. DR. SILVIU
LAURENȚIU VASILE**

**STUDENT
POCHEA EDUARD IONUȚ**

CUPRINS:

CAPITOLUL 1	4
1.1 MOTIVAȚIE	4
1.2 PREZENTAREA MODELULUI	4
1.3 PREZENTAREA REGULILOR	5
2.1 DIAGRAMA ENTITATE-RELAȚIE	6
2.2 DESCRIEREA ENTITAȚILOR, ATRIBUTELOR ȘI CHEILOR	7
2.3 DESCRIEREA RELAȚILOR ȘI A CARDINALITAȚILOR	10
3.1 DIAGRAMA CONCEPTUALĂ	12
3.2 DESCRIEREA CONSRÂNGERILOR DE INTEGRITATE	13
3.3 SCHEMELE RELAȚIONALE	15
CAPITOLUL 2	16
1.1 CREAREA TABELELOR	16
1.1 INTRODUCERE DATE	21

CAPITOLUL I

1.1 MOTIVAȚIE

Am ales ca temă pentru acest proiect realizarea unei baze de date pentru un restaurant, deoarece acest domeniu îmi este familiar. Bunicii mei dețin un restaurant, iar încă din copilărie mi-am petrecut mult timp în acest mediu. Odată cu trecerea timpului, am început să ajut activ în cadrul restaurantului, fiind implicat în diverse activități administrative și operaționale. Această experiență m-a ajutat să înțeleg mai bine modul de funcționare al unui restaurant și relațiile dintre clienți, angajați, comenzi și produse, motiv pentru care am considerat această temă potrivită pentru proiect.

1.2 PREZENTAREA MODELULUI:

Proiectul surprinde activitatea unui Restaurant, care produce și comercializează diverse feluri de mâncare de la aperitive până la deserturi. Modelul permite monitorizarea stocului de ingrediente cu ajutorul cărora se prepară produsele după o anumită rețetă, a furnizorilor cu care restaurantul lucrează pentru alimentarea stocului și desigur a angajaților care asigură buna funcționare a Restaurantului.

Entitățile care definesc sistemul sunt:

- **Furnizori**
- **Ingrediente**
- **Produse**
- **Comenzi**
- **Clienți**
- **Angajații(Superentitate)**
 - ***Ospătari (Subentitat)**
 - ***Bucătari (Subentitat)**
- **Funcții**

Modelul permite gestionarea eficientă a inventarului, a relațiilor cu furnizorii, precum și producției și vânzării produselor finite.

1.4 Reguli pentru baza de date a Restaurantului:

Pentru a asigura integritatea datelor, s-au stabilit următoarele reguli de funcționare:

Regula 1 – Gestionarea furnizorilor și ingredientelor

Fiecare ingredient introdus în baza de date este asociat unui furnizor. În cazul ștergerii unui furnizor, ingredientele acestuia nu se șterg, ci rămân în sistem fără furnizor (câmpul devine NULL, ON DELETE SET NULL), pentru a nu pierde istoricul stocurilor.

Regula 2 – Structura produselor

Produsele din meniu sunt definite de o rețetă. Un produs poate avea asociate ingredientele necesare și personal calificat (bucătari) care să îl prepare.

Regula 3 – Utilizarea ingredientelor

Un ingredient poate fi utilizat la prepararea mai multor produse diferite.

Regula 4 – Gestionarea comenzilor

O comandă plasată de un client poate să conțină produse. Comenzile pot fi înregistrate în sistem chiar dacă inițial nu au produse asociate.

Regula 5 – Relația dintre clienți și comenzi

Fiecare comandă este asociată unui singur client, însă un client poate plasa mai multe comenzi de-a lungul timpului.

Regula 6 – Specializarea angajaților

Entitatea ANGAJAȚI este o superentitate, din care derivă subentitățile OSPĂTARI și BUCĂTARI. Această specializare permite diferențierea responsabilităților în cadrul restaurantului.

Regula 7 – Preluarea comenzilor

Preluarea comenzilor este realizată exclusiv de angajații specializați ca ospătari. Fiecare comandă este preluată de un singur ospătar, iar un ospătar poate prelua zero, una sau mai multe comenzi.

Regula 8 – Specializarea bucătarilor

Prepararea produselor este realizată de bucătari, fiecare bucătar fiind asociat produselor pentru care este specializat. Un bucătar poate fi înregistrat în sistem chiar dacă nu are încă un produs asociat pentru care este calificat să îl prepare.

2.1 Diagrama entitate-relație:

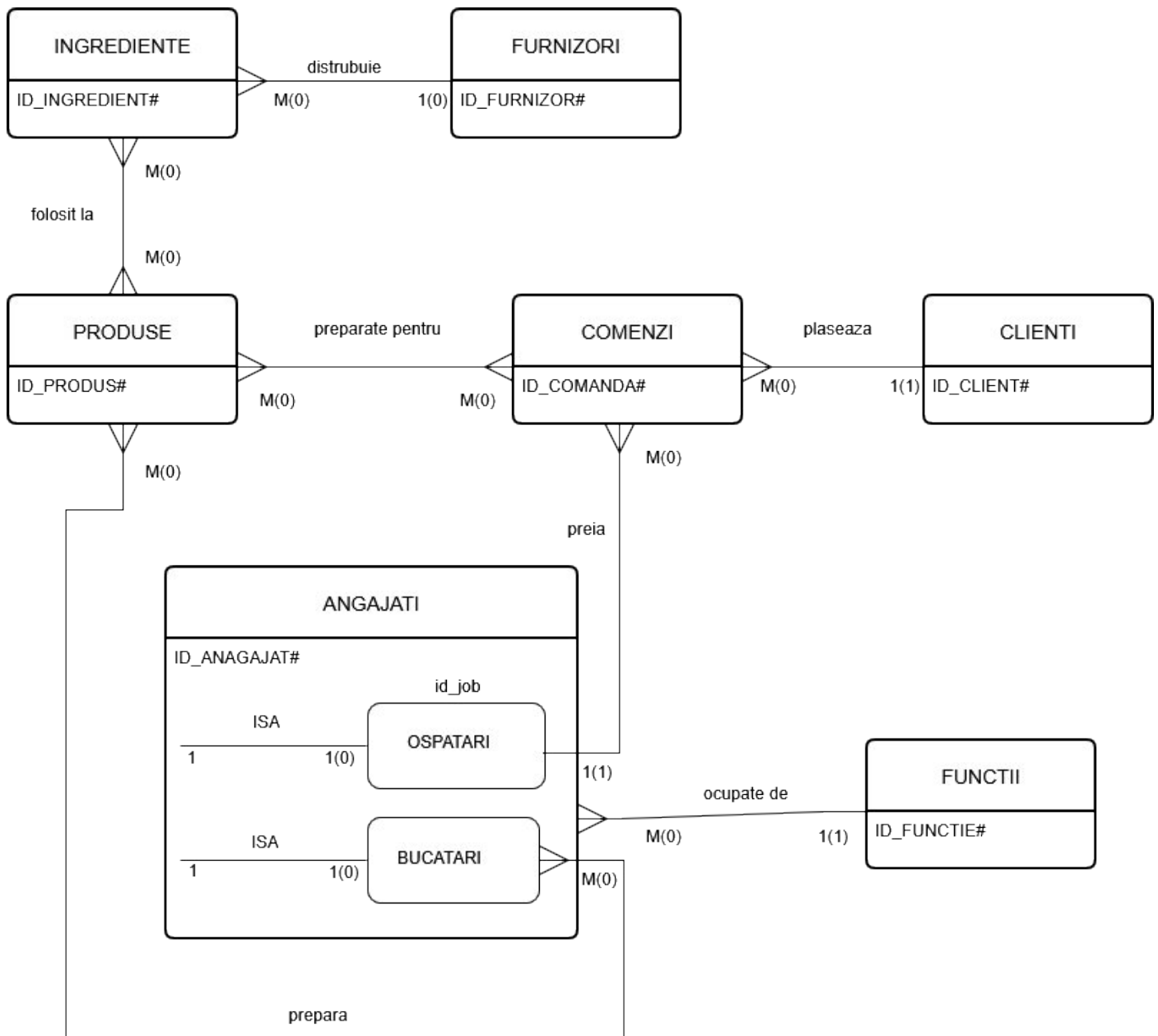


Figura 1 – Diagrama Entitate–Relație a bazei de date

2.2 Descrierea entităților, atributelor și cheilor:

Entitatea FURNIZORI

FURNIZORI(#id_furnizor) = reprezintă entitățile externe (persoane juridice sau fizice) care asigură aprovizionarea restaurantului cu ingrediente necesare preparării produselor.

Descriere attribute:

- **id_furnizor (INT)** – cheia primară, identificator unic al furnizorului.
- **nume_furnizor (VARCHAR2(255))** – denumirea furnizorului.
- **CUI (VARCHAR2(50))** – cod unic de identificare fiscală, necesar pentru facturare.
- **telefon (VARCHAR2(15))** – număr de contact.
- **email (VARCHAR2(255))** – adresă de corespondență electronică.
- **adresa (VARCHAR2(255))** – adresa sediului furnizorului.

Entitatea INGREDIENTE

INGREDIENTE(#id_ingredient) = reprezintă materiile prime utilizate în prepararea produselor din restaurant.

Descriere attribute:

- **id_ingredient (INT)** – cheia primară, identificator unic.
- **denumire_ingredient (VARCHAR2(255))** – numele ingredientului.
- **unitate_masura (VARCHAR2(15))** – unitatea de măsură utilizată pentru evidența stocului (kg, g, l etc.).
- **cantitate_stoc (DECIMAL(10,3))** – cantitatea disponibilă în stoc.
- **pret_unitar (DECIMAL(10,2))** – prețul cu care ingredientul este cumpărat de la furnizor.
- **id_furnizor (INT)** – cheie externă către entitatea FURNIZORI.

Entitatea PRODUSE

PRODUSE(#id_produs) = reprezintă preparatele culinare oferite clienților în cadrul restaurantului, definite pe baza ingredientelor utilizate și a bucătarilor specializați.

Descriere attribute:

- **id_produs (INT)** – cheia primară, identificator unic.
- **denumire_produs (VARCHAR2(255))** – denumirea produsului.
- **pret (DECIMAL(10,2))** – prețul de vânzare.
- **categorie (VARCHAR2(255))** – categoria produsului (ex. mic dejun, preparate din peste, desert, bauturi etc.).

Entitatea COMENZI

COMENZI(#id_comanda) = reprezintă comenzile plasate de clienți, care conțin produse.

Descriere attribute:

- **id_comanda (INT)** – cheia primară, identificator unic.
- **data_comanda (DATE)** – data plasării comenzii.
- **valoare_totala (DECIMAL(10,2))** – valoarea totală a comenzii.
- **id_client (INT)** – cheie externă către entitatea CLIENTI.
- **id_angajat (INT)** – cheie externă către entitatea OSPATARI, reprezentând ospătarul care a preluat comanda.

Entitatea CLIENTI

CLIENTI(#id_client) = reprezintă persoanele care beneficiază de serviciile restaurantului și plasează comenzi.

Descriere attribute:

- **id_client (INT)** – cheia primară, identificator unic.
- **nume (VARCHAR2(255))** – numele clientului.
- **prenume (VARCHAR2(255))** – prenumele clientului.
- **telefon (VARCHAR2(15))** – număr de contact.
- **email (VARCHAR2(255))** – adresă de email.

Entitatea ANGAJATI (superentitate)

ANGAJATI(#id_angajat) = reprezintă personalul restaurantului implicat în desfășurarea activităților operaționale și administrative.

Descriere attribute:

- **id_angajat (INT)** – cheia primară, identificator unic.
- **nume (VARCHAR2(255))** – numele angajatului.
- **prenume (VARCHAR2(255))** – prenumele angajatului, .
- **data_angajarii (DATE)** – data angajării.
- **telefon (VARCHAR2(15))** – număr de contact.
- **email (VARCHAR2(255))** – adresă de corespondență electronică.
- **id_functie (INT)** – cheie externă către FUNCTII.

Entitatea OSPĂTARI (subentitate ISA)

OSPĂTARI(#id_angajat) = subentitate a entității **ANGAJATI**, care descrie angajații responsabili de preluarea comenzilor, interacțiunea directă cu clienții și servirea produselor.

Descriere attribute:

- **id_angajat (INT)** – cheie primară și cheie externă către entitatea **ANGAJATI**, identificator unic al ospătarului.
- **zona_servire (VARCHAR2(255))** – zona din restaurant în care ospătarul își desfășoară activitatea (ex: sală principală, terasă, bar).
- **nivel_experienta (VARCHAR2(255))** – nivelul de experiență al ospătarului (ex: junior, intermediar, etc.).

Entitatea BUCĂTARI (subentitate ISA)

BUCATARI(#id_angajat) = subentitate a entității **ANGAJATI**, care descrie personalul responsabil de prepararea produselor din restaurant, în funcție de competențele și calificările deținute.

Descriere attribute:

- **id_angajat (INT)** – cheie primară și cheie externă către entitatea **ANGAJATI**, identificator unic al bucătarului..
- **specializare (VARCHAR2(255))** – domeniul principal de competență al bucătarului (ex. mic dejun, preparate din peste, desert etc.).
- **nivel_calificare (VARCHAR2(255))** – nivelul de calificare profesională al bucătarului (ex: junior, intermediar, etc.).

Entitatea FUNCTII

FUNCTII(#id_functie) = definește rolurile ocupate de angajați în cadrul restaurantului.

Descriere attribute:

- **id_functie (INT)** – cheia primară.
- **denumire_functie (VARCHAR2(255))** – denumirea funcției.
- **salariu_minim (INT)** – valoarea minimă a salariului aferent funcției respective.
- **salariu_maxim (INT)** – valoarea maximă a salariului aferent funcției respective.

2.3 Descrierea relatiilor si a cardinalitatilor:

Relația FURNIZORI (distribuie) INGREDIENTE (one to many):

- Un ingredient nu trebuie să fie distribuit de un furnizor (0)
- Un ingredient este distribuit de maxim un furnizor (1)
- Un furnizor poate distribui mai multe ingrediente (M)
- Un furnizor poate să nu furnizeze niciun ingredient (0)

Cardinalitate minimă **0:0**, cardinalitate maximă **1:M**.

Relația INGREDIENTE (folosite la) PRODUSE (many to many):

- Un produs poate fi preparat din mai multe ingrediente (M)
- Un produs poate să nu fie preparat din niciun ingredient (0)
- Un ingredient poate fi folosit la mai multe produse (M)
- Un ingredient nu trebuie să fie folosit la un produs (0)

Cardinalitate minimă **0:0** cardinalitate maximă **M:M**.

Relația PRODUSE (preparate pentru) COMENZI (many to many):

- O comandă poate fi formată din mai multe produse (M)
- O comandă nu trebuie să aibă un produs (0)
- Un produs poate fi preparat pentru mai multe comenzi (M)
- Un produs nu trebuie să facă parte dintr-o comandă (0)

Cardinalitate minimă **0:0**, cardinalitate maximă **M:M**.

Relația CLIENȚI (plasează) COMENZI (one to many):

- O comandă este plasată de minim un client (1)
- O comandă este plasată de maxim un client (1)
- Un client poate plasa mai multe comenzi (M)
- Un client nu trebuie să plaseze o comandă (0)

Cardinalitate minimă **1:0**, cardinalitate maximă **1:M**.

Relația FUNCȚII (ocupate de) ANGAJAȚI (one to many):

- Un angajat are minim o funcție (1)
- Un angajat are maxim o funcție (1)
- O funcție poate fi ocupată de mai mulți angajați (M)
- O funcție nu trebuie să fie ocupată de un angajat (0)

Cardinalitate minimă **1:0**, cardinalitate maximă **1:M**.

Relația OSPĂTARI (preia) COMENZI (one to many):

- O comandă trebuie să fie preluată de minim un ospătar (1)
- O comandă poate să fie preluată de maxim un ospătar (1)

- Un ospătar nu trebuie să preia o comandă (0)
- Un ospătar poate să ia mai multe comenzi (M)

Cardinalitate minimă **0:1**, cardinalitate maximă **1:M**.

Relația BUCĂTARI (prepară) PRODUSE (many to many) :

- Un produs nu trebuie să fie este preparat de un bucătar (0)
- Un produs poate să fie preparat de mai mulți bucătari (M)
- Un bucătar nu trebuie să prepare cel puțin un produs (0)
- Un bucătar poate să prepare mai multe produse (M)

Cardinalitate minimă **0:0**, cardinalitate maximă **M:M**.

Relația de tip ISA (Specializare):

Entitatea ANGAJATI reprezintă superentitatea care conține informațiile generale ale personalului restaurantului. Subentitățile OSPATARI și BUCATARI sunt definite prin relații de tip ISA și includ attribute specifice fiecărui rol. Specializarea este parțială, deoarece există și alți angajați care nu aparțin acestor subentități. **Relația între o subentitate și o superentitate, numită ISA, are cardinalitatea maximă 1:1 și minimă 1:0.**

3.1 Diagrama conceptuală

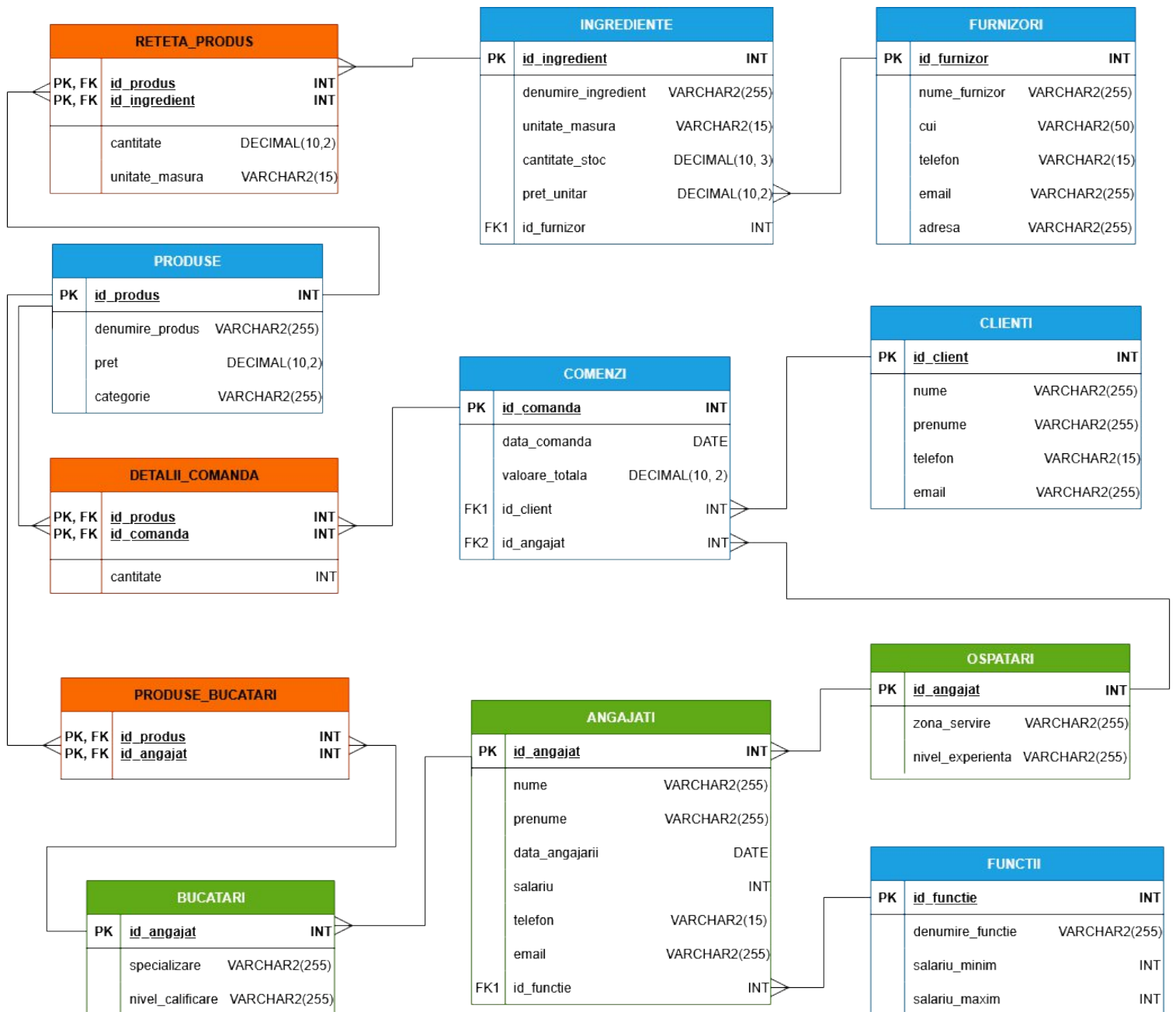


Figura 2 – Diagrama Conceptuală a bazei de date

3.2 Constrângeri de integritate

FURNIZORI

- Cheie primară: **id_furnizor**.
- Constrângeri NOT NULL: **nume_furnizor, cui, email, telefon**
- Constrângere UNIQUE: **cui, email, telefon**.
- Constrângere CHECK: **email** trebuie să conțină caracterul @.

INGREDIENTE

- Cheie primară: **id_ingredient**.
- Constrângeri NOT NULL: **denumire_ingredient, unitate_masura, pret_unitar, cantitate_stoc**.
- Constrângere UNIQUE: **denumire_ingredient** trebuie să fie unică.
- Constrângeri CHECK:
 - **cantitate_stoc** ≥ 0
 - **pret_unitar** > 0
 - **unitate_masura** $\in \{ 'g', 'kg', 'ml', 'l', 'bucati' \}$
- Cheie străină:
 - **id_furnizor** referă FURNIZORI (**id_furnizor**) ON DELETE SET NULL.

PRODUSE

- Cheie primară: **id_produs**.
- Constrângeri NOT NULL: **denumire_produs, pret, categorie**.
- Constrângere UNIQUE: **denumire_produs**.
- Constrângere CHECK:
 - **pret** > 0
 - **categorie** $\in \{ 'mic\ dejun', 'preparate\ din\ peste', 'preparate\ din\ vita', 'preparate\ din\ pui', 'preparate\ din\ porc', 'paste', 'supe', 'pizza', 'deserturi', 'bauturi' \}$

RETETA_PRODUS

- Cheie primară: (**id_produs, id_ingredient**).
- Constrângeri NOT NULL: **cantitate, unitate_masura**
- Constrângeri CHECK:
 - **cantitate** > 0
 - **unitate_masura** $\in \{ 'g', 'kg', 'ml', 'l', 'bucati' \}$
- Chei străine:
 - **id_produs** referă PRODUSE(**id_produs**) ON DELETE CASCADE
 - **id_ingredient** referă INGREDIENTE(**id_ingredient**) ON DELETE CASCADE

COMENZI

- Cheie primară: **id_comanda**.
- Constrângeri NOT NULL: **data_comanda, id_client, id_angajat**.
- Chei străine:
 - **id_client** referă CLIENTI(**id_client**) ON DELETE CASCADE

- **id_angajat** referă **OSPATARI(id_angajat)**
- **Constrangeri CHECK: valoare_totala** ≥ 0
- **Observație:** comenzile sunt preluate exclusiv de ospătari.

DETALII_COMANDA

- **Cheie primară: (id_produs, id_comanda).**
- **Constrângeri NOT NULL: cantitate.**
- **Constrângeri CHECK:**
 - **cantitate** > 0
- **Chei străine:**
 - **id_produs** referă **PRODUSE(id_produs) ON DELETE CASCADE**
 - **id_comanda** referă **COMENZI(id_comanda) ON DELETE CASCADE**

CLIENTI

- **Cheie primară: id_client.**
- **Constrângeri NOT NULL: nume, prenume, telefon.**
- **Constrângere UNIQUE: email.**
- **Constrângere CHECK:**
 - **email** trebuie să conțină caracterul @.

ANGAJATI

- **Cheie primară: id_angajat.**
- **Constrângeri NOT NULL: nume, prenume, data_angajarii, salariu, telefon, email.**
- **Constrângere UNIQUE: telefon, email.**
- **Cheie străină:**
 - **id_functie** referă **FUNCTII(id_functie).**
 - **email** trebuie să conțină caracterul @.
- **Constrângere CHECK: salariu** > 0

OSPATARI (subentitate ISA)

- **Cheie primară: id_angajat.**
- **Cheie străină:**
 - **id_angajat** referă **ANGAJATI(id_angajat) ON DELETE CASCADE**
- **Constrângeri NOT NULL: zona_servire, nivel_experienta.**
- **Constrângeri CHECK:**
 - **zona_servire** $\in$ ('sala principala', 'bar', 'terasa', 'separeu')
 - **nivel_experienta** $\in$ ('junior', 'intermediar', 'profesionist')

BUCATARI (subentitate ISA)

- **Cheie primară: id_angajat.**
- **Cheie străină:**
 - **id_angajat** referă **ANGAJATI(id_angajat) ON DELETE CASCADE**
- **Constrângeri NOT NULL: specializare, nivel_calificare.**
- **Constrângeri CHECK:**
 - **nivel_calificare** $\in$ ('junior', 'intermediar', 'profesionist')

- **specializare** ∈ ('mic dejun', 'preparate din peste', 'preparate din vita', 'preparate din pui', 'preparate din porc', 'paste', 'supe', 'pizza', 'deserturi', 'bauturi')

PRODUSE_BUCATARI

- Cheie primară: (id_produs, id_angajat).
- Chei străine:
 - id_produs referă PRODUSE(id_produs) ON DELETE CASCADE
 - id_angajat referă BUCATARI(id_angajat) ON DELETE CASCADE

FUNCTII

- Cheie primară: id_funcție.
- Constrângeri NOT NULL: denumire_funcție, salariu_minim, salariu_maxim.
- Constrângere UNIQUE: denumire_funcție.
- Constrângeri CHECK:
 - salariu_minim > 0
 - salariu_maxim > 0
 - salariu_maxim >= salariu_minim

3.3 Schemele relaționale:

FURNIZORI (id_furnizor#, nume_furnizor, cui, telefon, email, adresa)

INGREDIENTE (id_ingredient#, id_furnizor (FK), denumire_ingredient, unitate_masura, cantitate_stoc, pret_unitar)

PRODUSE (id_produs#, denumire_produs, pret, categorie)

RETETA_PRODUS(id_produs (FK), id_ingredient (FK), cantitate, unitate_masura)

CLIENTI (id_client#, nume, prenume, telefon, email)

FUNCTII (id_funcție#, denumire_funcție, salariu_minim, salariu_maxim)

ANGAJATI (id_angajat#, id_funcție (FK), nume, prenume, data_angajarii, salariu)

OSPATARI (id_angajat#, zona_servire, nivel_experienta)

BUCATARI (id_angajat#, specializare, nivel_calificare)

PRODUSE_BUCATARI (id_produs (FK), id_angajat (FK))

COMENZI (id_comanda#, id_client (FK), id_angajat (FK), data_comanda, valoare_totala)

DETALII_COMANDA (id_produs (FK), id_comanda (FK), cantitate)

Capitolul II.

Implementarea modelului prezentat într-un sistem de gestiune a bazelor de date:

2.1 Crearea tabelelor (inclusiv a constrângerilor) :

-- 1. Tabel Furnizori

```
create table furnizori (  
    id_furnizor int primary key,  
    nume_furnizor varchar2(255) not null,  
    cui varchar2(50) unique not null,  
    telefon varchar2(15) unique not null,  
    email varchar2(255) unique not null check (email like '%@%'),  
    adresa varchar2(255)  
);
```

-- 2. Tabel Ingrediente

```
create table ingrediente (  
    id_ingredient int primary key,  
    id_furnizor int,  
    denumire_ingredient varchar2(255) unique not null,  
    unitate_masura varchar2(15) not null check (unitate_masura in ('g', 'kg', 'ml', 'l',  
'bucati')),  
    cantitate_stoc decimal(10,3) not null check(cantitate_stoc >= 0),  
    pret_unitar decimal(10, 2) not null check(pret_unitar > 0),
```

```
constraint fk_furnizor_ingredient foreign key (id_furnizor)
references furnizori(id_furnizor) on delete set null
);
```

-- 3. Tabel Produse

```
create table produse(
    id_produs int primary key,
    denumire_produs varchar2(255) unique not null,
    pret decimal(10, 2) not null check (pret > 0),
    categorii varchar2(255) not null
    check (categorii in ('mic dejun', 'preparate din peste', 'preparate din vita',
        'preparate din pui', 'preparate din porc', 'paste', 'supe', 'pizza', 'deserturi', 'bauturi'))
);
```

-- 4. Tabel Clienti

```
create table clienti (
    id_client int primary key,
    nume varchar2(255) not null,
    prenume varchar2(255) not null,
    telefon varchar2(15) not null,
    email varchar2(255) unique not null check (email like '%@%')
);
```

-- 5. Tabel Functii

```
create table functii(  
    id_functie int primary key,  
    denumire_functie varchar2(255) unique not null,  
    salariu_minim int not null check (salariu_minim > 0),  
    salariu_maxim int not null check (salariu_maxim > 0),  
  
    constraint salariu_min_max check (salariu_minim <= salariu_maxim)  
);
```

-- 6. Tabel Angajati

```
create table angajati (  
    id_angajat int primary key,  
    id_functie int not null,  
    nume varchar2(255) not null,  
    prenume varchar2(255) not null,  
    data_angajarii date not null,  
    telefon varchar2(15) not null,  
    email varchar2(255) unique not null check (email like '%@%'),  
    salariu int not null check (salariu > 0),  
  
    constraint fk_angajat_functie foreign key (id_functie) references functii(id_functie) on  
delete cascade
```

);

-- 7. Tabel Ospatari

create table ospatari (

id_angajat int primary key,

zona_servire varchar2(255) not null check (zona_servire in ('sala principala', 'bar', 'terasa', 'separeu')),

nivel_experienta varchar2(255) not null check (nivel_experienta in ('junior', 'intermediar', 'profesionist')),

constraint fk_ospatar_angajat foreign key (id_angajat) references angajati(id_angajat)
on delete cascade

);

-- 8. Tabel Bucatari

create table bucatari (

id_angajat int primary key,

specializare varchar2(255) not null check (specializare in ('mic dejun', 'preparate din peste', 'preparate din vita',

'preparate din pui', 'preparate din porc', 'paste', 'supe', 'pizza', 'deserturi')),

nivel_calificare varchar2(255) not null check (nivel_calificare in ('junior', 'intermediar', 'profesionist')),

constraint fk_bucatar_angajat foreign key (id_angajat) references angajati(id_angajat)
on delete cascade

);

-- 9. Tabel Comenzi

create table comenzi (

id_comanda int primary key,

id_client int not null,

id_angajat int not null,

data_comanda date not null,

valoare_totala decimal(10, 2) not null check (valoare_totala >= 0),

constraint fk_comanda_client foreign key (id_client) references clienti(id_client) on delete cascade,

constraint fk_comanda_ospatar foreign key (id_angajat) references ospatari(id_angajat) on delete cascade

);

-- 10. Tabel asociativ Reteta_Produs

create table reteta_produs (

id_produs int,

id_ingredient int,

cantitate decimal(10, 2) not null check (cantitate > 0),

unitate_masura varchar2(15) not null check (unitate_masura in ('g', 'kg', 'ml', 'l', 'bucati')),

primary key (id_produs, id_ingredient),

```
constraint fk_rp_produse foreign key (id_produs) references produse(id_produs) on delete cascade,
```

```
constraint fk_rp_ingredient foreign key (id_ingredient) references ingredient(id_ingredient) on delete cascade
```

```
);
```

```
-- 11. Tabel asociativ Detalii_Comanda
```

```
create table detalii_comanda(
```

```
    id_produs int,
```

```
    id_comanda int,
```

```
    cantitate int not null check (cantitate > 0),
```

```
    primary key (id_produs, id_comanda),
```

```
constraint fk_dc_produse foreign key (id_produs) references produse(id_produs) on delete cascade,
```

```
constraint fk_dc_comenzi foreign key (id_comanda) references comenzi(id_comanda) on delete cascade
```

```
);
```

```
-- 12. Tabel asociativ Produse_Bucatari
```

```
create table produse_bucatari (
```

```
    id_produs int,
```

```
    id_angajat int,
```

```
    primary key (id_produs, id_angajat),
```

constraint fk_pb_produce foreign key (id_produus) references produse(id_produus) on delete cascade,

constraint fk_pb_bucadari foreign key (id_angajat) references bucatari(id_angajat) on delete cascade

);

2.2 Introducere date

-- Populare tabele

-- 1. Furnizori

insert into furnizori values (1, 'Selgros', 'RO322588', '0784733633', 'contact@selgros.ro', 'Bucuresti Strada Mihai Eminescu nr. 54');

insert into furnizori values (2, 'Metro Cash and Carry', 'RO456324', '0763781234', 'info@metro.ro', 'Timisoara Strada George Enescu nr. 78');

insert into furnizori values (3, 'Coca Cola Romania', 'RO456321', '0787321566', 'contact@cocacola.ro', 'Craiova Strada Traian nr. 85');

insert into furnizori values (4, 'Malorex', 'RO456123', '0734567123', 'info@malorex.ro', 'Slatina Strada Mihai Viteazu nr. 34');

insert into furnizori values (5, 'Legume si Fructe', 'RO786122', '0764567324', 'contact@legumefructe.ro', 'Filiasi Strada Veseliei nr. 123');

insert into furnizori values (6, 'Drinks and More', 'RO456129', '0783123765', 'info@drinksandmore.ro', 'Cluj Napoca Strada Fulger nr. 56');

insert into furnizori values (7, 'Vel Pitar', 'RO452176', '0754231453', 'clienti@velpitar.ro', 'Ramnicu Valcea Strada Generalului nr. 67');

insert into furnizori values (8, 'Lactate si Branzeturi', 'RO765923', '0783657214', 'info@lapte.ro', 'Filiasi Strada Stefan cel Mare nr. 23');

insert into furnizori values (9, 'Fuchs Condimente', 'RO543912', '0784562176', 'contact@fuchs.ro', 'Slatina Strada Piperului nr. 45');

insert into furnizori values (10, 'Marigab', 'RO345987', '0712453768', 'clienti@contact.ro', 'Turceni Strada Sanatatii nr. 65');

-- 2. Ingrediente

insert into ingrediente values (1, 1, 'Oua de gaina', 'bucati', 50, 3);

insert into ingrediente values (2, 1, 'Bacon', 'kg', 2, 25);

insert into ingrediente values (3, 1, 'Ulei de florea soarelui', 'l', 10, 10);

insert into ingrediente values (4, 2, 'Pastrav proastpat', 'bucati', 10, 30);

insert into ingrediente values (5, 2, 'Antricot de vita', 'kg', 10, 60);

insert into ingrediente values (6, 3, 'Sprite', 'l', 15, 5);

insert into ingrediente values (7, 3, 'Coca Cola 0.25l sticla', 'bucati', 50, 5);

insert into ingrediente values (8, 4, 'Ceafa de porc', 'kg', 30, 33);

insert into ingrediente values (9, 4, 'Ciocolata', 'kg', 5, 30);

insert into ingrediente values (10, 5, 'Rosii', 'kg', 15, 9);

insert into ingrediente values (11, 5, 'Menta', 'kg', 1, 20);

insert into ingrediente values (12, 6, 'Aperol', 'l', 5, 40);

insert into ingrediente values (13, 7, 'Pesmet', 'kg', 5, 10);

insert into ingrediente values (14, 7, 'Spaghetii', 'kg', 10, 10);

insert into ingrediente values (15, 7, 'Faina Alba de Grau', 'kg', 20, 5);

insert into ingrediente values (16, 8, 'Pecorrino Romano', 'kg', 5, 35);

insert into ingrediente values (17, 9, 'Piper', 'kg', 5, 20);

insert into ingrediente values (18, 9, 'Sare', 'kg', 5, 15);

insert into ingrediente values (19, 10, 'Piept de pui', 'kg', 20, 30);

-- 3. Produse

insert into produse values (1, 'Omleta', 20, 'mic dejun');

insert into produse values (2, 'Pastrav la gratar', 60, 'preparate din peste');

```
insert into produse values (3, 'Antricot de vita', 110, 'preparate din vita');
insert into produse values (4, 'Snitel de pui', 40, 'preparate din pui');
insert into produse values (5, 'Ceafa de porc la gratar', 50, 'preparate din porc');
insert into produse values (6, 'Paste Carbonara', 60, 'paste');
insert into produse values (7, 'Supa crema de rosii', 30, 'supe');
insert into produse values (8, 'Lava Cake', 35, 'deserturi') ;
insert into produse values (9, 'Aperol Spritz', 30, 'bauturi');
insert into produse values (10, 'Coca Cola', 15, 'bauturi');
insert into produse values (11, 'Pizza cu piept de pui', 40, 'pizza');
```

-- 4. Reteta_Produs

-- Omleta

```
insert into reteta_produc values (1, 1, 3, 'bucati'); -- Oua de gaina
insert into reteta_produc values (1, 2, 50, 'g'); -- Bacon
insert into reteta_produc values (1, 3, 5, 'ml'); -- Ulei de floare soarelui
```

-- Pastrav

```
insert into reteta_produc values (2, 4, 1, 'bucati'); -- Pastrav
insert into reteta_produc values (2, 17, 5, 'g'); -- Piper
insert into reteta_produc values (2, 18, 5, 'g'); -- Sare
```

-- Antricot de vita

```
insert into reteta_produc values (3, 5, 300, 'g'); -- Antricot de vita
insert into reteta_produc values (3, 17, 5, 'g'); -- Piper
insert into reteta_produc values (3, 18, 5, 'g'); -- Sare
```

-- Snitel de pui

insert into reteta_produc values (4, 19, 250, 'g'); -- Piept de pui

insert into reteta_produc values (4, 1, 3, 'bucati'); -- Oua de gaina

insert into reteta_produc values (4, 13, 20, 'g'); -- Pesmet

insert into reteta_produc values (4, 18, 5, 'g'); -- Sare

-- Ceafa de porc

insert into reteta_produc values (5, 8, 250, 'g'); -- Ceafa de porc

insert into reteta_produc values (5, 17, 5, 'g'); -- Piper

insert into reteta_produc values (5, 18, 5, 'g'); -- Sare

-- Paste Carbonara

insert into reteta_produc values (6, 14, 150, 'g'); -- Spaghetii

insert into reteta_produc values (6, 16, 30, 'g'); -- Pecorrino Romano

insert into reteta_produc values (6, 2, 100, 'g'); -- Bacon

-- Supa crema de rosii

insert into reteta_produc values (7, 10, 200, 'g'); -- Rosii

insert into reteta_produc values (7, 3, 5, 'ml'); -- Ulei de floare soarelui

insert into reteta_produc values (7, 17, 5, 'g'); -- Piper

insert into reteta_produc values (7, 18, 5, 'g'); -- Sare

-- Lava Cake

insert into reteta_produc values (8, 9, 150, 'g'); -- Ciocolata

insert into reteta_produc values (8, 15, 150, 'g'); -- Faina alba de grau

```
insert into reteta_produc values (8, 1, 2, 'bucati'); -- Oua de gaina
```

```
-- Aperol Spritz
```

```
insert into reteta_produc values (9, 12, 50, 'ml'); -- Aperol
```

```
insert into reteta_produc values (9, 6, 150, 'ml'); -- Sprite
```

```
insert into reteta_produc values (9, 11, 15, 'g'); -- Menta
```

```
-- Coca Cola
```

```
insert into reteta_produc values (10, 7, 1, 'bucati'); -- Coca Cola
```

```
-- Pizza cu piept de pui
```

```
insert into reteta_produc values (11, 15, 300, 'g'); -- Faina alba de grau
```

```
insert into reteta_produc values (11, 3, 20, 'ml'); -- Ulei de floare soarelui
```

```
insert into reteta_produc values (11, 19, 250, 'g'); -- Piept de pui
```

```
insert into reteta_produc values (11, 10, 200, 'g'); -- Rosii
```

```
insert into reteta_produc values (11, 17, 5, 'g'); -- Piper
```

```
insert into reteta_produc values (11, 18, 10, 'g'); -- Sare
```

```
-- 5. Functii
```

```
insert into functii values (1, 'Manager Restaurant', 6100, 11000);
```

```
insert into functii values (2, 'Sef de sala', 4100, 7100);
```

```
insert into functii values (3, 'Ospatar', 3100, 6100);
```

```
insert into functii values (4, 'Bucatar Sef', 5300, 8500);
```

```
insert into functii values (5, 'Bucatar ', 4300, 7500);
```

```
insert into functii values (6, 'Contabil', 3200, 5400);
```

```
insert into functii values (7, 'Personal Curatenie', 2100, 4100);
```

```
insert into functii values (8, 'Hostess', 3000, 4500);
```

```
insert into functii values (9, 'Spalator Vase', 2200, 4900);
```

```
insert into functii values (10, 'Personal Intretinere', 2500, 4800);
```

-- 6. Clienti

```
insert into clienti values (1, 'Popescu', 'Marian', '0785632580',  
'popescu.marian@gmail.com');
```

```
insert into clienti values (2, 'Munteanu', 'Robert', '0730838230',  
'munteanu.robert@gmail.com');
```

```
insert into clienti values (3, 'Radoi', 'Andrei', '0767890233', 'radoi.andrei@gmail.com');
```

```
insert into clienti values (4, 'Balan', 'Ciprian', '0773233480', 'balan.ciprian@gmail.com');
```

```
insert into clienti values (5, 'Popa', 'Mihaela', '0789056744', 'popa.mihaela@gmail.com');
```

```
insert into clienti values (6, 'Burtea', 'Vlad', '0789223675', 'burtea.vlad@gmail.com');
```

```
insert into clienti values (7, 'Dumitriu', 'Alexandru', '0785730883',  
'dumitriu.alexandru@gmail.com');
```

```
insert into clienti values (8, 'Linca', 'Razvan', '0786234987', 'linca.razvan@gmail.com');
```

```
insert into clienti values (9, 'Lungu', 'Luca', '0787345588', 'lungu.luca@gmail.com');
```

```
insert into clienti values (10, 'Iovan', 'Razvan', '0787234577', 'iovan.razvan@gmail.com');
```

-- 7. Angajati

-- Manager

```
insert into angajati values (1, 1, 'Gavrila', 'Marcel', to_date('10-02-2015', 'DD-MM-  
YYYY'), '0785730633', 'gavrila.marcel@gmail.com', 10000);
```

-- Ospatari

insert into angajati values (2, 2, 'Popescu', 'Ion', to_date('15-06-2018', 'DD-MM-YYYY'), '0733450950', 'popescu.ion@gmail.com', 5900); -- Ospatar Sef

insert into angajati values (3, 3, 'Toma', 'Stefan', to_date('21-06-2019', 'DD-MM-YYYY'), '0785630833', 'toma.stefan@gmail.com', 6000);

insert into angajati values (4, 3, 'Ionescu', 'Cristian', to_date('11-03-2018', 'DD-MM-YYYY'), '0756789890', 'ionescu.cristian@gmail.com', 5900);

insert into angajati values (5, 3, 'Popa', 'Elena', to_date('20-03-2020', 'DD-MM-YYYY'), '0722111222', 'popa.elena@gmail.com', 4500);

-- Bucatari

insert into angajati values (6, 4, 'Radu', 'Andrei', to_date('05-08-2021', 'DD-MM-YYYY'), '0744333444', 'radu.andrei@gmail.com', 7000); -- Bucatar Sef

insert into angajati values (7, 5, 'Georgescu', 'Mihaela', to_date('12-09-2019', 'DD-MM-YYYY'), '0766555666', 'georgescu.mihaela@gmail.com', 5400);

insert into angajati values (8, 5, 'Stanciu', 'Victor', to_date('01-04-2022', 'DD-MM-YYYY'), '0788777888', 'stanciu.victor@gmail.com', 6000);

insert into angajati values (9, 5, 'Mihailescu', 'Cosmin', to_date('05-09-2019', 'DD-MM-YYYY'), '0778578345', 'mihailescu.cosmin@gmail.com', 5900);

-- Alte functii

insert into angajati values (10, 6, 'Vasilescu', 'Ana', to_date('18-11-2017', 'DD-MM-YYYY'), '0711999000', 'vasilescu.ana@gmail.com', 4000); -- Contabil

insert into angajati values (11, 7, 'Dinu', 'Gheorghe', to_date('25-01-2022', 'DD-MM-YYYY'), '0755123456', 'dinu.gheorghe@gmail.com', 2800); -- Personal Curatanie

insert into angajati values (12, 8, 'Popescu', 'Maria', to_date('03-07-2023', 'DD-MM-YYYY'), '0733888999', 'popescu.maria@gmail.com', 3500); -- Hostess

insert into angajati values (13, 9, 'Mihai', 'Florin', to_date('14-05-2023', 'DD-MM-YYYY'), '0799888777', 'mihai.florin@gmail.com', 2500); -- Spalator Vase

```
insert into angajati values (14, 10, 'Ion', 'Cristian', to_date('29-02-2024', 'DD-MM-YYYY'), '0777666555', 'ion.cristian@gmail.com', 3000); -- Intretinere
```

-- 8. Ospatari

```
insert into ospatari values (2, 'sala principala', 'profesionist');
```

```
insert into ospatari values (3, 'bar', 'junior');
```

```
insert into ospatari values (4, 'terasa', 'intermediar');
```

```
insert into ospatari values (5, 'separeu', 'intermediar');
```

-- 9. Bucatari

```
insert into bucatari values (6, 'preparate din vita', 'profesionist');
```

```
insert into bucatari values (7, 'pizza', 'intermediar');
```

```
insert into bucatari values (8, 'paste', 'intermediar');
```

```
insert into bucatari values (9, 'deserturi', 'junior');
```

-- 10. Produse_Bucatari

```
insert into produse_bucatari values (2, 6);
```

```
insert into produse_bucatari values (3, 6);
```

```
insert into produse_bucatari values (4, 6);
```

```
insert into produse_bucatari values (5, 6);
```

```
insert into produse_bucatari values (1, 6);
```

```
insert into produse_bucatari values (11, 7);
```

```
insert into produse_bucatari values (7, 7);
```

```
insert into produse_bucatari values (4, 7);
```

```
insert into produse_bucatari values (1, 7);
insert into produse_bucatari values (8, 7);
insert into produse_bucatari values (6, 8);
insert into produse_bucatari values (1, 8);
insert into produse_bucatari values (2, 8);
insert into produse_bucatari values (4, 8);
insert into produse_bucatari values (7, 8);
insert into produse_bucatari values (8, 9);
insert into produse_bucatari values (5, 9);
insert into produse_bucatari values (7, 9);
insert into produse_bucatari values (6, 9);
```

-- 11. Comenzi

```
insert into comenzi values (1, 1, 2, to_date('01-01-2026','DD-MM-YYYY'), 90);
insert into comenzi values (2, 2, 3, to_date('02-01-2026','DD-MM-YYYY'), 60);
insert into comenzi values (3, 3, 4, to_date('03-01-2026','DD-MM-YYYY'), 110);
insert into comenzi values (4, 4, 5, to_date('04-01-2026','DD-MM-YYYY'), 75);
insert into comenzi values (5, 5, 2, to_date('05-01-2026','DD-MM-YYYY'), 120);
insert into comenzi values (6, 6, 3, to_date('06-01-2026','DD-MM-YYYY'), 30);
insert into comenzi values (7, 7, 4, to_date('07-01-2026','DD-MM-YYYY'), 80);
insert into comenzi values (8, 8, 5, to_date('08-01-2026','DD-MM-YYYY'), 140);
insert into comenzi values (9, 9, 2, to_date('01-02-2026','DD-MM-YYYY'), 45);
insert into comenzi values (10, 10, 3, to_date('02-02-2026','DD-MM-YYYY'), 100);
insert into comenzi values (11, 1, 4, to_date('03-02-2026','DD-MM-YYYY'), 60);
```

```
insert into comenzi values (12, 2, 5, to_date('04-02-2026','DD-MM-YYYY'), 90);  
insert into comenzi values (13, 3, 2, to_date('05-02-2026','DD-MM-YYYY'), 50);  
insert into comenzi values (14, 4, 3, to_date('06-02-2026','DD-MM-YYYY'), 85);  
insert into comenzi values (15, 5, 4, to_date('07-02-2026','DD-MM-YYYY'), 150);
```

-- 12. Detalii_Comanda

```
insert into detalii_comanda values (1,1,1);  
insert into detalii_comanda values (4,1,1);  
insert into detalii_comanda values (10,1,2);  
  
insert into detalii_comanda values (6,2,1);  
  
insert into detalii_comanda values (3,3,1);  
  
insert into detalii_comanda values (8,4,1);  
insert into detalii_comanda values (1,4,2);  
  
insert into detalii_comanda values (2,5,2);  
  
insert into detalii_comanda values (7,6,1);  
  
insert into detalii_comanda values (11,7,2);  
  
insert into detalii_comanda values (3,8,1);  
insert into detalii_comanda values (10,8,2);
```

```
insert into detalii_comanda values (10,9,3);
```

```
insert into detalii_comanda values (5,10,2);
```

```
insert into detalii_comanda values (6,11,1);
```

```
insert into detalii_comanda values (2,12,1);
```

```
insert into detalii_comanda values (10,12,2);
```

```
insert into detalii_comanda values (5,13,1);
```

```
insert into detalii_comanda values (8,14,1);
```

```
insert into detalii_comanda values (5,14,1);
```

```
insert into detalii_comanda values (3,15,1);
```

```
insert into detalii_comanda values (1,15,2);
```